

이로란(eLoran) 정비·점검 기준표

구 분		정 비 · 점 검 사 항	
		분 기	1 년 차
송신국	송신장비 (외산)	■ 신호생성 및 모니터/제어 시스템 1. 시스템 운영 점검 ○ 전원 점검 ○ 케이블 점검 ○ 모니터 상태 점검 ○ 공기 필터 및 랙 바닥 청소 2. 운영 소프트웨어 점검 ○ 백업 작동 여부 확인 ○ 디스크 사용량 확인 ○ 원격 관리도구 확인 ○ 하드웨어 오류 확인 ○ 조명/표시기/디스플레이 점검 ○ 환경 조건(온도/습도) 점검 ○ 모니터 상태 점검 3. 무정전 전원공급장치(UPS) ○ 전압 상태점검 ○ 축전지 상태점검 4. 세습원자시계 상태점검 ○ LED 상태 확인 ■ 송신기 1. 송신기 케비넷 점검 ○ 케비넷 공기필터 점검/교체 ○ 스위치 고정상태 점검 2. 운영/제어반 점검 ○ 표시기 / 디스플레이 점검 3. 증폭기 점검 ○ 램프 점검 4. Exciter 점검 ○ 램프 점검 / 배터리 상태 점검 5. 그라운드 스위치 ○ 스위치 고정상태 점검 ○ 레버 점검	■ 신호생성 및 모니터/제어 시스템 1. 시스템 운영 점검 ○ RF 및 전원 연결부 조임/부식 확인 ○ 안테나/케이블 연결부 조임/부식 확인 ○ 통신 상태 점검 ○ 소프트웨어/펌웨어 업데이트 버전 확인 * OS 업데이트시 반드시 확인 2. 세습원자시계 상태점검 ○ 배터리 상태 점검 / 교환
	안테나	1. 송신안테나 FEED BACK LINE 점검 ○ ATU 관리상태 점검 ○ 낙뢰방지기 상태 점검	1. 안테나 철탑 연결부 조임 및 부식상태 점검 2. 안테나 결합코일 부식제거 및 세척

구 분		정 비 · 점 검 사 항	
		분 기	1 년 차
송신국	송신장비 (국산)	■ 송신기 신호품질 및 송출전력 1. EECD 상태 점검 2. Half-Cycle Peak Amplitudes and Ensemble Tolerance 상태 점검 3. Half-Cycle Peak Amplitudes and Individual Tolerance 상태 점검 4. Pulse Trailing Edge 상태 점검 5. Zero Crossing Times and Tolerance 상태 점검 6. Occupied Bandwidth 상태 점검 7. PKI 상태 점검 8. PKP 상태 점검 ■ 송신기 1. TX CONTROL UNIT ○ RF OUTPUT POWER 점검 ○ PA DC VOLTAGE 점검 ○ TX ON 점등상태 확인 ○ RF ON 점등상태 확인 ○ RF OUTPUT 점등상태 확인 ○ MONITOR 및 MAJOR 알람 소등확인 ○ 각 부 전압확인(±10% 이내) 2. EXCITER ○ ECD 값 확인 ○ SNR 값 확인 3. AUTO CONTROL UNIT ○ TX ON 점등상태 확인 ○ ANTENNA POSITION LED 연결상태 확인 ○ COAXIAL SWITCH 작동상태 확인 4. ATU CONTROLLER ○ ANTENNA CURRENT METER 값 확인 5. PA MODULE ○ LED 점등상태 확인 6. AC LINE VOLTAGE ○ 각 부 입력전압 점검(±10% 이내) - R↔S, S↔T, T↔R	해당없음
	안테나	1. 송신안테나 FEED BACK LINE 점검 ○ ATU 관리상태 점검 ○ 낙뢰방지기 상태 점검	1. 안테나 철탑 연결부 조임 및 부식상태 점검 2. 안테나 결합코일 부식제거 및 세척

구 분		정 비 · 점 검 사 항	
		분 기	반 기
송신국	안테나	1. 안테나 수직상태 2. 항공장애등 이상유무 3. 기타 부속 시설물 4. 송신 안테나 Feedback Line 관리 상태 점검 ○ ATU 관리 상태 점검 ○ 낙뢰방지기 상태 점검	1. 안테나베이스 손상여부 2. 낙뢰방지기(Spark Gap) 손상여부 및 부식제거 3. 일광제어기 이상유무 4. 안테나 지선, TLE선, 애자류 상태 5. 고주파 케이블 절연상태 6. 지지선 앵카 및 턴바클 상태
	전원 및 부대설비	1. 항온항습기 동작 점검 2. 비상발전기 오일, 윤활유 누유 및 파이프상태 3. 축전지 충전 및 단자접속상태	1. 비상발전기 시험운전 2. 수배전반 상태 3. 접지 및 절연 상태 4. 각 장비 부식여부 및 제거
	시각동기 시스템	1. 시각동기부 ○ 시각동기정확도 점검 ○ UTC-KRISS CV(Common View) 비교 및 제어상태 점검 ○ Holdover 동작 상태 점검 ○ GNSS 수신기 상태 점검 ○ GPS 안테나 상태점검 ○ eLoran 수신기 점검(외산만 해당) ○ eLoran 수신 안테나 점검(외산만 해당) ○ 루비돔 원자시계 상태점검 ○ 세슘원자시계 상태 점검 ○ 기준시각생성장치 동작 상태 점검 2. TOT 제어부 ○ TOT제어 정확도 점검 ○ TOT제어장치 동작 상태 점검 ○ 송신 안테나 Feedback 신호 상태 점검 ○ 5MHz 출력 신호 상태 점검 3. 감시 및 제어부 ○ 감시제어 GUI 동작 상태 점검 ○ 서버 및 통신장치 동작 상태 점검 - 산업용 서버 및 KVM 스위치 - 콘솔서버 - 네트워크스위치 4. 전원공급부 ○ UPS 상태점검 - 입출력 전압 상태점검 - 충전율 및 가동 가능시간 점검	해당 없음
	시설물	1. 건축물 가스, 냉,난방시설 이상유무 2. 누수 이상유무	1. 영조물(옹벽, 담장등) 이상유무 2. 건축물 균열유무

구 분		정 비 · 점 검 사 항	
		분 기	반 기
보 정 기준국	보정 및 감시장비	해당 없음	1. 수신기 시스템, 무정전 전원공급장치 및 축전지 ○ 수신기 작동상태 ○ 무정전 전원공급장치 이상유무 ○ 각종 케이블 상태 및 내부청소 ○ 축전지 점검후 필요시 교체 2. 안테나 및 취부용 철탍 ○ 접지선 고정상태 및 손상유무 ○ 접지선 부식여부 및 교체 ○ 커플러 방수패킹, 기판접속부 이상 유무 ○ 철탍부식, 균열, 손상 및 도색여부 ○ 철탍 설치상태 및 주변정리 3. 각종 인입전원 점검
통제국	통제장비	1. 서버 및 네트워크 ○ 운영 서버 상태 ○ 통신 및 네트워크 상태 ○ 프로그램 작동 상태 2. 무정전 전원공급장치(UPS) ○ 축전지 입·출력 전압 ○ 축전지 충전 상태 ○ 지시기 동작 상태 3. 환온환습기(HVAC) ○ 설정 온도 및 현재 온도 ○ 설정 습도 및 현재 습도 ○ 실외기 상태	1. 데이터 처리 ○ 데이터 수신 및 저장 상태 ○ 데이터 백업 처리 상태 2. 영상감시시스템 ○ 각 CCTV 동작 상태 ○ 프로그램 동작 상태